

Juan Pablo Valenzuela Castro

Ingeniero de Software IA · Desarrollador Fullstack · Sistemas ML en la Nube
valenzuelacastrojuanpablo@gmail.com · [linkedin.com/in/iTzTorero](https://www.linkedin.com/in/iTzTorero) · itztorero.dev · github.com/iTzTorero ·
Guasave, Sinaloa. México

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de Software Full Stack con más de 3 años de experiencia construyendo productos SaaS de extremo a extremo y sistemas cloud-native escalables sobre Google Cloud Platform, con la inteligencia artificial integrada como capa funcional, no como accesorio. Diseño tanto el frontend (Angular, JavaScript/TypeScript) como el backend (Node.js, Python, microservicios orientados a eventos), e integro LLMs mediante function calling, RAG y orquestación de flujos con guardrails determinísticos. Experiencia comprobada llevando productos completos a producción: arquitectura, APIs, billing recurrente con Stripe, autenticación y operación en la nube.

HABILIDADES TÉCNICAS

IA & LLMs: OpenAI API · Integración LLM · Function Calling / Tool Use · Arquitecturas RAG · Sistemas Multi-Agente · Prompt Engineering · Orquestación de Flujos IA

Backend & APIs: Python · FastAPI · Node.js · REST APIs · Microservicios · Arquitectura Asíncrona/Eventos · Docker · CI/CD

Cloud (GCP): Cloud Run · Pub/Sub · BigQuery · Firestore · Cloud Storage · Firebase · GCP IAM · Cloud Functions

Frontend: JavaScript · TypeScript · Angular · Vue 3 · Nuxt · Ionic · SPA · SCSS · PWA · Capacitor

Machine Learning: scikit-learn · MLP · SVM · Visión por Computadora · Imágenes Multiespectrales · Pipelines ML · Despliegue de Modelos

Datos & DevOps: BigQuery · Firestore · Redis · Pipelines ETL · Linux · Git · Docker · Monitoreo

EXPERIENCIA

Ingeniero de Software · Monteli LLC

Ene 2023 – Presente

- Diseño y desplégó pipelines escalables de ingestión y transformación de datos en GCP (Cloud Run, Pub/Sub, Python, Node.js) para múltiples productos SaaS y clientes empresariales.
 - Diseño y desplégó microservicios orientados a eventos que soportan flujos de trabajo con LLMs y procesamiento automatizado de datos a gran escala.
 - Construyó y mantuvo APIs REST de producción para servicios de inferencia IA/ML, habilitando procesamiento en tiempo real e integración con sistemas externos.
 - Integró la API de OpenAI en flujos de trabajo de producción: salidas estructuradas, uso de herramientas y orquestación de pipelines de automatización con múltiples pasos.
 - Implementó arquitecturas RAG-ready para respuestas contextuales basadas en fuentes de datos estructurados y no estructurados.
 - Responsable del ciclo completo de backend: diseño de APIs, Dockerización, pipelines CI/CD, monitoreo y soporte en producción.
 - Diseño integraciones seguras con servicios externos: flujos OAuth, autenticación JWT y comunicación con APIs de terceros.
-

PROYECTOS DESTACADOS

AgendaBot Pro — SaaS de Agendamiento por WhatsApp | *Angular · TypeScript · Node.js · Firestore · Cloud Functions · GPT (Function Calling) · WhatsApp Cloud API · Stripe · CFDI · GCP*

- SaaS multi-tenant para el mercado mexicano/LATAM que permite a pacientes agendar, reprogramar y cancelar citas íntegramente desde WhatsApp, sin app adicional.
- Agente de IA con GPT function calling y guardrails determinísticos: el modelo solo invoca herramientas de backend, nunca escribe directo a la base de datos.
- Construyó el producto de extremo a extremo: frontend, backend, billing recurrente con Stripe y facturación electrónica mexicana (CFDI).

Balltics — Plataforma de Gestión de Ligas de Béisbol | *Angular 17 · TypeScript · Angular Signals · RxJS · Firebase · Firestore · Cloud Functions · IndexedDB · Stripe · GCP*

- SaaS multi-tenant para administrar ligas amateur de extremo a extremo: sitio público en tiempo real (standings, líderes, box scores completos) y panel de administración.
- Scoring en vivo pitch a pitch con soporte offline-first (IndexedDB) y billing recurrente con Stripe.

FinOps Multi-Agent Assistant | *Angular · TypeScript · GCP · Firebase · LLM · RAG · Multi-Agente*

- Diseñó arquitectura multi-agente con enrutamiento de tareas, manejo de memoria y ejecución de herramientas para automatización de flujos financieros.
- Implementó pipeline RAG para respuestas contextuales basadas en datasets financieros estructurados.

AgriLumens — Plataforma ML de Agricultura de Precisión | *FastAPI · Python · GCP · OpenDroneMap · Visión por Computadora*

- Construyó pipeline modular de inferencia ML sobre imágenes multiespectrales de drones: preprocesamiento, extracción de características y predicción de nitrógeno inorgánico y materia orgánica en suelos.
- Base técnica de tesis de maestría en el IPN: modelos MLP y SVM aplicados a imágenes espectrales con validación estadística (Método Walkley & Black).

Plataforma Big Data (ETL + Productos SaaS) | *Node.js · Python · GCP · Cloud Run · Pub/Sub · Firestore*

- Plataforma central de datos que ingesta, normaliza y sirve datasets consumidos por múltiples productos SaaS y clientes empresariales.

Nauti Test Pro — Plataforma Móvil de Exámenes | *Vue 3 · Ionic · Firebase · Capacitor · Cloud Functions*

- PWA mobile-first para preparación de exámenes de licencias náuticas con pruebas cronometradas, seguimiento de progreso y acceso por suscripción.

EDUCACIÓN

Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Medio Ambiente · IPN — Instituto Politécnico Nacional Ene 2024 – Ene 2026

Investigación: Estimación de nitrógeno inorgánico y materia orgánica en suelos agrícolas mediante imágenes multiespectrales y modelos de inteligencia artificial

Ingeniería en Software · ITSON — Instituto Tecnológico de Sonora Ago 2019 – May 2023